DRAFT DESAIN AWAL PROJECT

Optimasi Penjadwalan Task pada Komputasi Awan



Arya Bisma Putra Refman	5027241036
Muhammad Ziddan Habibi	5027241122
Prabaswara Febrian Winandika	5027241069
Muhammad Fachry Shalahuddin Rusamsi	5027241031
Gemilang Ananda	5027241072

Kelompok 8

Mata Kuliah Strategi Optimasi Komputasi Awan Departemen Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

DAFTAR ISI

A. Ringkasan Pendekatan 4

A.1 Peta Jalan Implementasi Bertahap 4

B. Jenis Task/Workload dan Dataset 5

B.1 Model Task 5

B.2 Karakteristik Task 5

B.3 Sumber Dataset 5

B.4 Rencana Konversi Dataset SWF ke Format Cloudlet CloudSim 6

C. Desain Arsitektur Cloud 6

C.1 Rincian Konfigurasi Host 7

D. Fungsi Objektif yang Dioptimalkan 11

D.1 Skema Evaluasi Multi-Objective 11

E. Metrik Optimasi dan Batasan Cloud 12

Metrik yang Diukur 12

E.1 Model Energi 12

E.2 Baseline Pembanding 13

E.3 Protokol Eksperimen 13

E.4 Batasan (Constraints) 13

F. Referensi Pendukung Desain 14

A. Ringkasan Pendekatan

Proyek ini berfokus pada permasalahan optimasi penjadwalan task pada lingkungan komputasi awan. Desain proyek disusun untuk menguji metode optimasi dalam menentukan alokasi dan penjadwalan task pada sumber daya cloud dengan mempertimbangkan beberapa fungsi objektif dan batasan sumber daya.

Simulasi dibangun menggunakan CloudSim Plus 8.0.0 (Java) untuk menyediakan lingkungan eksperimen yang terkontrol dan dapat direproduksi. CloudSim Plus digunakan karena menyediakan fasilitas untuk memodelkan datacenter, host, virtual machine (VM), dan cloudlet/task, sehingga sesuai dengan kebutuhan simulasi penjadwalan task pada lingkungan cloud.

Metode optimasi yang digunakan adalah algoritma heuristik PEFT (Predict Earliest Finish Time), dipilih berdasarkan hasil studi literatur, kebutuhan eksperimen, dan kesesuaiannya dengan penjadwalan bag-of-tasks pada VM heterogen. PEFT dibandingkan dengan baseline FCFS dan Round Robin.

A.1 Peta Jalan Implementasi Bertahap

Proyek ini disusun secara bertahap agar setiap komponen dapat dikembangkan dan diuji secara sistematis. Tahap awal berfokus pada pembangunan lingkungan simulasi, preprocessing dataset, perancangan task dan sumber daya cloud, serta formulasi fungsi objektif dan batasan.

Tahap berikutnya mencakup implementasi dan pengujian metode optimasi yang dipilih berdasarkan hasil studi literatur, kebutuhan eksperimen, dan kesesuaian dengan permasalahan penjadwalan task. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan perbandingan hasil menggunakan metrik yang telah ditentukan serta baseline yang sesuai.

Pengembangan lanjutan dapat dilakukan apabila diperlukan, misalnya dengan melakukan penyesuaian metode, konfigurasi eksperimen, atau skenario pengujian berdasarkan hasil evaluasi tahap sebelumnya.

B. Jenis Task/Workload dan Dataset

B.1 Model Task

Bag-of-tasks: task bersifat independen (tidak ada dependency/precedence antar-task), non-preemptive (task yang sudah mulai dieksekusi tidak dapat dihentikan atau dipindah ke VM lain).

B.2 Karakteristik Task

- Panjang task diukur dalam satuan Million Instructions (MI) dan bervariasi untuk merepresentasikan keragaman beban kerja.
- Ukuran file input dan output dapat bervariasi.
- Waktu kedatangan (arrival time) task dapat mengikuti pola yang ditentukan pada skenario pengujian, seperti distribusi uniform atau Poisson.
- Task dikelompokkan ke dalam tiga kelas ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar.

B.3 Sumber Dataset

Jenis	Deskripsi	Fungsi
Sintetis	Dataset dibangkitkan dengan variasi ukuran dan karakteristik task yang terkontrol	Menguji skalabilitas dan pengaruh perubahan karakteristik workload
Real trace	Dataset NASA iPSC dalam format Standard Workload Format (SWF) dari Parallel Workloads Archive.	Menguji metode pada pola beban kerja yang berasal dari lingkungan komputasi nyata

Dataset sintetis digunakan untuk memberikan kontrol terhadap karakteristik workload, sedangkan dataset real trace digunakan untuk memberikan validasi pada pola workload yang lebih realistis. Dataset real trace utama adalah NASA iPSC/860 (versi cleaned dari Parallel Workloads Archive), dipilih karena karakteristik workload-nya sesuai dengan kebutuhan simulasi bag-of-tasks pada proyek ini. Dataset GoCJ (Google Cloud Jobs) resmi (Hussain & Aleem, 2018, Mendeley Data; 100 – 1.000 job) digunakan sebagai pembanding tambahan.

B.4 Rencana Konversi Dataset SWF ke Format Cloudlet CloudSim

Dataset dengan format Standard Workload Format (SWF) akan melalui tahap preprocessing dan dikonversi menjadi objek Cloudlet pada CloudSim. Field Run Time digunakan untuk menentukan panjang task (Length/MI) berdasarkan MIPS host referensi. Field Number of Allocated Processors digunakan untuk menentukan jumlah PE yang dibutuhkan oleh cloudlet, dengan batas sesuai kapasitas VM yang tersedia. Field Submit Time digunakan untuk menentukan waktu kedatangan (arrival time) relatif terhadap awal simulasi.

Data yang tidak lengkap atau tidak valid akan diproses terlebih dahulu pada tahap preprocessing. Contohnya, task dengan nilai Run Time nol atau negatif akan dikeluarkan dari dataset sebelum proses konversi dilakukan. Pemetaan atribut lain akan disesuaikan dengan atribut yang tersedia pada dataset dan kebutuhan model simulasi CloudSim.

C. Desain Arsitektur Cloud

Arsitektur cloud dirancang menggunakan sumber daya yang heterogen untuk merepresentasikan kondisi lingkungan komputasi awan dengan variasi kapasitas sumber daya. Seluruh komponen arsitektur ditetapkan pada konfigurasi yang terukur agar eksperimen dapat dilakukan secara konsisten dan hasil pengujian dapat direproduksi.

Komponen	Spesifikasi Detail Arsitektur	Kuantitas
Datacenter	3 Datacenter Heterogen Multi-Region (DC-1 Jakarta Entry-Level/Low-Grade, DC-2 Surabaya Standard/Mid-Grade, DC-3 Bandung Premium/High-Grade)	3 Datacenter
Host Fisik	24 Host Fisik Heterogen (8 Host per DC, 8 PE/Host, 4 Tipe A-D, total 480 GB RAM, model daya SPECpower)	24 Unit (192 Core, 352.000 MIPS)
Virtual Machine (VM)	30 VM Heterogen (10 Small di DC-1, 10 Medium di DC-2, 10 Large di DC-3) dengan alokasi penyerataan berimbang	30 VM (Total 70 Core, 70 GB RAM)
Task / Cloudlet	Bag-of-Tasks independen non-preemptive. Skala bertahap 100-1.000 task (kelipatan 100) dan skala besar 1.000-10.000 task (kelipatan 1.000)	100 s.d. 10.000 Task

C.1 Rincian Konfigurasi Host

Datacenter	Tipe Host	PE	MIPS/PE	RAM	BW	Idle (W)	Max (W)	Unit	Total MIPS
DC-1: Jakarta (Low)	Tipe A	8	1.000	8 GB	10 Gbps	93,7 W	135,0 W	4	32.000 MIPS
DC-1: Jakarta (Low)	Tipe B	8	1.500	16 GB	10 Gbps	105,0 W	175,0 W	4	48.000 MIPS
DC-2: Surabaya (Mid)	Tipe B	8	1.500	16 GB	10 Gbps	105,0 W	175,0 W	4	48.000 MIPS
DC-2: Surabaya (Mid)	Tipe C	8	2.000	24 GB	10 Gbps	120,0 W	225,0 W	4	64.000 MIPS
DC-3: Bandung (High)	Tipe C	8	2.000	24 GB	10 Gbps	120,0 W	225,0 W	4	64.000 MIPS
DC-3: Bandung (High)	Tipe D	8	3.000	32 GB	10 Gbps	140,0 W	300,0 W	4	96.000 MIPS
Total Multi-DC	**4 Tipe**	**192**	**-**	**480 GB**	**10 Gbps**	**-**	**-**	**24**	**352.000 MIPS**

Setiap host memiliki 8 PE (core) sehingga kapasitas MIPS per host adalah MIPS/core dikali 8. Konfigurasi VM dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kecil (1 PE, 1 GB RAM), sedang (2 PE, 2 GB RAM), dan besar (4 PE, 4 GB RAM), masing-masing 10 VM sehingga total 30 VM.

Datacenter	Kelas VM	vCPU (PE)	MIPS/PE	RAM	BW	Storage	Unit	Alokasi Host (Bebas Nganggur)
DC-1 (Jakarta)	Small	1 PE	1.000	1.024 MB	250 Mbps	10 GB	10	Host #1-#2: 2 VM, Host #3-#8: 1 VM
DC-2 (Surabaya)	Medium	2 PE	1.500	2.048 MB	250 Mbps	10 GB	10	Host #1-#2: 2 VM, Host #3-#8: 1 VM
DC-3 (Bandung)	Large	4 PE	2.000	4.096 MB	250 Mbps	10 GB	10	Host #1-#2: 2 VM, Host #3-#8: 1 VM
Total Global	**3 Kelas**	**70 PE**	**-**	**71.680 MB**	**250 Mbps**	**300 GB**	**30**	**100% Host Aktif (8 Host x 3 DC)**

VM ditempatkan pada host menggunakan kebijakan penyerataan (round-robin, VmAllocationPolicyRoundRobin), yaitu VM dibagikan bergiliran ke setiap host di datacenter asalnya agar tidak ada host yang menganggur. Pada setiap datacenter yang berisi 8 host dan 10 VM, host #1 dan #2 menampung 2 VM, sedangkan host #3 sampai #8 menampung 1 VM. Penempatan tetap memenuhi batasan bahwa total kebutuhan PE dan RAM seluruh VM pada satu host tidak melebihi kapasitas host tersebut. Kebijakan ini dipilih dibanding first-fit (menumpuk di host awal) dan best-fit (konsolidasi yang menyisakan host kosong).

Setiap task/cloudlet bersifat non-preemptive dan hanya dieksekusi pada satu VM. Eksperimen utama memakai 1.000 task, sedangkan eksperimen berskala memakai 100 – 1.000 dan 1.000 – 10.000 task.

Skenario alternatif: 2 Datacenter. Sesuai arahan dosen, simulasi juga disiapkan untuk konfigurasi kedua yang dapat dipilih saat menjalankan simulasi (-Pskenario=2dc). Spesifikasi daya setiap tipe host sama dengan tabel di atas, hanya jumlah PE dan RAM per host yang berbeda.

Komponen	Spesifikasi Detail Arsitektur	Kuantitas
Datacenter	2 Datacenter Heterogen (DC-1 Jakarta Standard, DC-2 Bandung Premium)	2 Datacenter
Host Fisik	10 Host Fisik Heterogen (5 Host per DC, 16 PE/Host, Tipe A-B di DC-1 dan C-D di DC-2, total 480 GB RAM)	10 Unit (160 Core, 288.000 MIPS)
Virtual Machine (VM)	40 VM (20 Medium 2 PE/1.000 MIPS/2 GB di DC-1, 20 Large 4 PE/2.000 MIPS/4 GB di DC-2), tepat 4 VM per host	40 VM (Total 120 Core, 120 GB RAM)
Task / Cloudlet	Sama dengan skenario 3 datacenter: 100 – 1.000 dan 1.000 – 10.000 task	100 s.d. 10.000 Task

Arsitektur Cloud (3dc)

Datacenter ⟶ Host ⟶ VM ⟶ Cloudlet / Task

Datacenter

3 datacenter heterogen

Jakarta (Entry-Level) · Surabaya (Standard) · Bandung (Premium)

menaungi 24 host heterogen (8 host / DC, 8 PE / host)

Tipe A ×4

1.000 MIPS/core

8 GB RAM · 10 Gbps

Tipe B ×8

1.500 MIPS/core

16 GB RAM · 10 Gbps

Tipe C ×8

2.000 MIPS/core

24 GB RAM · 10 Gbps

Tipe D ×4

3.000 MIPS/core

32 GB RAM · 10 Gbps

VM dialokasikan ke host secara round-robin
tersebar merata, tidak ada host menganggur

Small ×10

1 PE · 1 GB RAM

Medium ×10

2 PE · 2 GB RAM

Large ×10

4 PE · 4 GB RAM

setiap task dieksekusi pada 1 VM, non-preemptive

1.000

Cloudlet / Task

per eksperimen utama · bag-of-tasks, panjang bervariasi (MI)

D. Fungsi Objektif yang Dioptimalkan

Proyek ini menggunakan pendekatan multi-objective optimization dengan dua fungsi objektif utama yang mempertimbangkan aspek performa dan efisiensi sumber daya:

- Minimisasi makespan: meminimalkan waktu penyelesaian keseluruhan task, yaitu waktu hingga task terakhir selesai dieksekusi.
- Minimisasi konsumsi energi: meminimalkan total energi yang digunakan oleh sumber daya cloud selama proses eksekusi seluruh task.

Kedua objektif tersebut dipilih untuk merepresentasikan trade-off antara kecepatan penyelesaian task dan efisiensi penggunaan energi. Konfigurasi sumber daya yang dapat menyelesaikan task lebih cepat dapat memiliki konsumsi energi yang berbeda dibandingkan konfigurasi yang lebih berorientasi pada efisiensi energi.

Formulasi dan metode penggabungan kedua objektif akan ditentukan pada tahap implementasi berdasarkan metode optimasi yang digunakan. Evaluasi tetap dilakukan terhadap masing-masing objektif secara terpisah sehingga pengaruh metode optimasi terhadap performa dan konsumsi energi dapat dianalisis.

D.1 Skema Evaluasi Multi-Objective

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kedua fungsi objektif secara bersamaan, yaitu makespan dan konsumsi energi. Nilai dari masing-masing objektif dicatat dan dibandingkan pada setiap skenario eksperimen untuk mengetahui trade-off antara waktu penyelesaian task dan penggunaan energi.

Apabila metode optimasi yang digunakan memerlukan penggabungan beberapa objektif menjadi satu nilai fitness, teknik penggabungan dan

parameter yang digunakan akan disesuaikan dengan metode tersebut. Sebaliknya, apabila metode yang digunakan mendukung pendekatan multi-objective secara langsung, hasil dapat dianalisis berdasarkan solusi dan trade-off yang dihasilkan.

Dengan demikian, desain eksperimen tetap dapat digunakan meskipun metode optimasi yang dipilih mengalami perubahan pada tahap implementasi.

E. Metrik Optimasi dan Batasan Cloud

Metrik yang Diukur

Metrik	Satuan	Keterangan
Makespan	detik	Waktu penyelesaian seluruh task
Total energy consumption	Joule / kWh	Total energi yang dipakai datacenter
Resource utilization	%	Tingkat pemanfaatan VM/host
Throughput	task/satuan waktu	Jumlah task yang selesai per satuan waktu

E.1 Model Energi

Konsumsi energi dihitung dengan model daya linier per host (PowerModelHostSimple pada CloudSim Plus) menggunakan nilai daya idle dan maksimum dari benchmark SPECpower nyata (lihat tabel rincian konfigurasi host), bukan angka watt yang dibuat sendiri. Nilai tersebut mengacu pada Beloglazov dan Buyya (2012).

E.2 Baseline Pembanding

Untuk mengevaluasi performa metode optimasi yang digunakan, hasil eksperimen akan dibandingkan terhadap dua baseline penjadwalan sederhana, yaitu FCFS (First Come First Served) dan Round Robin.

Baseline digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui perbedaan performa metode optimasi terhadap pendekatan penjadwalan dasar pada kondisi dan konfigurasi eksperimen yang sama.

E.3 Protokol Eksperimen

Setiap kombinasi skenario infrastruktur (3 datacenter dan 2 datacenter), dataset, jumlah task (100 – 1.000 kelipatan 100 dan 1.000 – 10.000 kelipatan 1.000), dan algoritma dijalankan sebanyak 3 run.

Hasil dilaporkan sebagai rata-rata setiap metrik beserta simpangan baku antar-run. Karena PEFT, FCFS, dan Round Robin bersifat deterministik dan setiap dataset dibaca dari berkas yang sama, tiga run cukup untuk memverifikasi bahwa hasil konsisten.

E.4 Batasan (Constraints)

Dalam proses penjadwalan task, terdapat beberapa batasan yang harus dipenuhi agar alokasi task tetap sesuai dengan kapasitas sumber daya cloud:

- Kapasitas sumber daya: alokasi task tidak boleh melebihi kapasitas CPU/PE, RAM, dan bandwidth yang tersedia pada VM dan host.
- Non-preemptive: task yang telah mulai dieksekusi tidak dapat dihentikan sementara atau dipindahkan ke VM lain hingga proses eksekusinya selesai.

- Eksklusivitas eksekusi: setiap task dialokasikan dan dieksekusi pada satu VM, sehingga task tidak dibagi secara bersamaan ke beberapa VM.
- Kesesuaian alokasi: setiap task hanya dapat dialokasikan pada VM yang memiliki kapasitas sumber daya yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan task.

Batasan deadline per task tidak ditetapkan sebagai batasan utama pada desain awal. Penambahan deadline dapat dipertimbangkan pada tahap pengembangan apabila diperlukan untuk menguji skenario penjadwalan dengan kebutuhan layanan yang lebih kompleks.

F. Referensi Pendukung Desain

1. Arunarani AR, Manjula D, Sugumaran V. Task scheduling techniques in cloud computing: A literature survey. Future Generation Computer Systems. 2019;91:407–415.

2. Alam S, Ramzan MA, Zubair M, Ullah U, Ziaullah, Nawaz R, Ullah R. AI-driven resource allocation in cloud computing: A systematic review revealing critical sustainability and evaluation gaps. Computing. 2026;108:Article 67.

3. Abraham OL, Ngadi MA, Sharif JBM, Sidik MKM. Multi-objective optimization techniques in cloud task scheduling: A systematic literature review. IEEE Access. 2025;13:12255–12291. doi:10.1109/ACCESS.2025.3529839.

4. Beloglazov A, Buyya R. Optimal online deterministic algorithms and adaptive heuristics for energy and performance efficient dynamic consolidation of virtual machines in cloud data centers. Concurrency and Computation: Practice and Experience. 2012;24(13):1397–1420. Rujukan resmi untuk power model CloudSim yang digunakan pada perhitungan energi.